PROYECTO FINAL

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Descripción

2026/2027



Descripción del proyecto

El grupo de alumnos, formado por cuatro personas deberá realizar lo aprendido en clase atendiendo al presente enunciado.

Además de las distintas entregas intermedias, el grupo deberá entregar: una memoria de proyecto con todas las especificaciones y diagramas solicitados, más todas las explicaciones necesarias para su correcta comprensión. Todas las entregas se canalizarán a través de BlackBoard, y allí se definirá también la fecha límite para cada una de ellas.

Definición empresa

Vais a formar una empresa de desarrollo software por cada grupo de trabajo. Vuestro objetivo como empresa es dotar de componentes tecnológicos software a vuestros clientes, quienes os demandarán productos que debéis entregar en fecha y forma.

Sois una empresa que acaba de nacer, por lo que las metodologías que utilizáis no están claras. Queréis aprovechar los primeros proyectos que os surjan para determinar qué metodologías de desarrollo software podrían ser las mejores para vuestro funcionamiento.

Antes de atender al primer cliente, debéis constituir la empresa. Para ello, debéis buscar un nombre, una marca, una jerarquía y una asignación de roles de la misma.

Proyecto contratado para desarrollar

Os han contratado como empresa de desarrollo software para el diseño e implementación de un sistema de gestión de una empresa de producción y distribución de vinos. La aplicación se llamará **AñadaMaster**. Dicho sistema llevará a cabo la gestión del proceso de revisión de inventarios en las bodegas registrando la entrada de productos para la elaboración vinícola y la producción de los diferentes vinos. También realizará la gestión de las reservas de botellas para su cartera de clientes enófilos.

La empresa que os pide el software quiere desarrollarlo de manera particular. Tiene trabajadores que disponen de un ordenador conectado a la red. Son los ordenadores de administración. Adicionalmente, hay ordenadores ubicados en las bodegas que deben tener las mismas prioridades de acceso sobre el sistema. Ambos realizarán tanto las reservas para los diferentes clientes, como el ingreso de productos para la producción en bodegas. Los dos tipos de ordenadores estarán conectados en red local y ambos contarán con la misma prioridad sobre el sistema. El ordenador central donde se almacena los datos será el de administración.

Os piden que **AñadaMáster** esté compuesta por dos programas que vamos a llamar Cores.

CoreReservas: Es el programa donde los usuarios (personal de la empresa) reservan la cantidad de productos para los diferentes clientes. En este programa se tiene una serie de opciones para realizar la reserva. Hay dos tipos de usuarios con los mismos privilegios en el sistema.

- Administrador, que les permite introducir datos en el sistema y modificarlos.
- Personal, que les permite introducir datos en el sistema y modificarlos.

Los usuarios que tiene mayor interacción con CoreReservas son del grupo de personal.

Este Core se divide en:

- Producto. Esta opción permite ingresar nuevos productos. También modificar los datos de los productos, bien porque haya cometido algún error en la introducción de datos, o bien porque hayan cambiado. Una vez hechas las modificaciones, será necesario confirmarlas para hacerlas efectivas.
- Cliente: Esta opción permite hacer bajas, modificaciones y altas de los clientes. Para las altas se registra a través de una plantilla con sus respectivos datos y domicilio. Para las bajas, se permite eliminar como tal de la base de datos. Las modificaciones permiten cambiar el domicilio, cliente o algún otro dato importante del cliente.
- Pedido: Esta opción permite hacer altas, bajas y modificaciones de pedidos realizados. Para las altas, el personal de la empresa ingresa su respectivo pedido de productos vinícolas. Para las bajas, se permite eliminar el pedido de productos. La opción de modificación permite hacer cambios en el pedido. El cliente, mediante una llamada telefónica, puede pedir a los usuarios de la empresa que desea modificar su pedido o, incluso, anular el pedido. Para finalizar la operación, será necesario confirmar dichos cambios.
- Pedido Detalle: Esta opción permite ingresar, modificar y eliminar pedido detalle. Para el ingreso es el personal de la empresa el que realiza el detalle de los pedidos. La opción eliminar permitirá eliminar los datos introducidos. La opción modificar permite realizar cambios en los pedidos detalle en cuanto a la cantidad y producto que requiere el cliente. Una vez modificados, será necesario pulsar un botón para hacer efectivos los cambios.
- Factura: Esta opción permite imprimir el detalle de pedido. Para el ingreso es el personal de la empresa el que realiza la factura. Una vez recuperados los datos (el Pedido), será necesario pulsar un botón para hacer efectivo la impresión

CoreBodega: Es donde se registra el ingreso de productos (uvas), así como también la salida de los mismos. En este CoreBodegas se podrá obtener el control de los productos que ingresan a las

bodegas para su posterior utilización, obteniendo un resultado lo más preciso posible en cuanto a la exactitud de uso de productos y así lograr un mejor control para abastecimiento posterior de almacenes. Adicionalmente, quedará registrado el usuario (personal de empresa) que lleve a cabo dicha gestión. En este Core, el trabajador que interactúa son los administradores.

Este Core tiene las siguientes opciones:

- MateriaPrima: Esta opción permite ingresar o eliminar la materia prima de la que dispone la bodega según sea el caso. Para ingresar la materia prima se tiene que tomar sus datos, la fecha, la cantidad y la descripción de la misma. La opción eliminar permitirá borrar de la base de datos el producto. Se utiliza esta opción en el caso que exista una devolución por parte de la empresa. En esta opción no se podrá modificar los datos una vez introducidos. Una vez ingresado será necesario validarlo para hacer efectivo dicho ingreso o para eliminarlo.
- Personal: Esta opción permite ingresar, modificar o eliminar al personal. Para registrar al personal de la empresa se tienen que identificar con sus datos personales y el código de la empresa. La opción eliminar: se puede dar el caso que el trabajador no se encuentre en la empresa por algún motivo, por lo que estos datos tendrán que ser eliminados. La opción modificar permite corregir algún dato mal introducido. Una vez ingresado, modificado o eliminado será necesario validar para hacer efectivos los cambios.
- Detalle Materia Prima: Esta opción permite ingresar el detalle materia prima. Para el ingreso es el administrador de la empresa el que realiza el registro de detalle materia prima. En esta opción no se podrá modificar los datos una vez introducidos. Una vez ingresado será necesario validarlo para hacer efectivo el ingreso.

La empresa os ofrece la posibilidad de mantener al menos una reunión para aclarar aspectos de los requisitos y que planteéis vuestras dudas. Dada la poca disponibilidad de la persona encargada, se os avisará cuando sea posible mantener esa reunión o reuniones.

Como empresa, habéis decidido que **AñadaMaster** se desarrolle según la tecnología Orientada a Objetos. Para ser conservadores, habéis decidido seguir la metodología de Proceso Unificado, aunque una vez finalizado, queréis analizar en qué habría cambiado si hubierais decidido utilizar otras metodologías.

Total Cost of Ownership

Vuestro cliente tiene su vieja aplicación desplegada sobre una máquina local. Esa configuración le ha dado muchos problemas en el pasado: si la máquina se paraba o tenía algún problema, la empresa se quedaba sin trabajar; no había nadie pendiente de solucionar los problemas o incidencias que pudiera haber; el equipo estaba en un sitio poco adecuado y a veces se desconectaba sin querer o se sobrecalentaba.

Como parte del proyecto de modernización de la gestión, también quieren una solución para la mejora de la disponibilidad de su software. De hecho, lo que quieren es que se les propongan dos configuraciones distintas: con equipos en local y con infraestructura en la nube. Cada uno de ellos tendrá una descripción de su arquitectura, una estimación de costes en los primeros 3 años, y una recomendación razonada.

Los requisitos del cliente en este sentido son:

- Redundancia: poner medios para que la falta de disponibilidad de un equipo no implique la parada de toda la organización.
- Disponibilidad: la aplicación deberá estar disponible en horario de oficina, de 9 a 18 horas, y de lunes a viernes.
- Diseño completo: incluir todos los equipos de todo tipo necesarios para poder cumplir con las necesidades de cliente, acompañado de un diagrama que lo explique.
- Costes completos: incluir todos los costes estimados para desarrollar, desplegar y operar el sistema, basándose en datos de mercado (por ejemplo, PVP de equipos con características concretas, coste anual salarial, …). Para tomar la decisión es necesario incluir **todos** los costes sin exclusión. En el caso de equipos en local, los costes de conectividad, electricidad y refrigeración están incluidos en los del edificio, no es necesario desglosarlos.

Alternativas. Este cliente también quiere conocer, de cara a futuro, qué opciones hay opciones disponibles en el mercado. Esta es una petición habitual en proyectos de esta naturaleza. Aunque son conscientes de que sus necesidades son muy específicas, quieren conocer que ofrecen otras empresas, y que otras posibilidades habría de gestionar su bodega, adaptando o integrando otras aplicaciones y servicios.

Reunión de empresa Post Morten

Tras desarrollar un proyecto, las empresas suelen reunirse para ver qué cosas han ido bien, y qué cosas deben mejorar para los siguientes proyectos. Resumir, en modo acta, la reunión mantenida por los integrantes de la empresa.

Valoración de alternativas metodológicas para proyectos futuros

Como empresa nueva, es bueno plantearse si con otra metodología el desarrollo hubiera sido más o menos adecuada. Reuniros y desarrollar **un informe valorando qué hubiera cambiado y como se hubiera implementado con una metodología ágil** entre las distintas disponibles a partir de la elaboración de los tres siguientes puntos: desarrollar los requisitos en épicas, las épicas en historias de usuario, y agregarles los criterios de aceptación necesarios.

Vibe coding

Vuestro cliente quiere adaptarse al uso de la IA y ganar la capacidad de modificar por su cuenta la aplicación en el futuro. Le habéis dicho que vuestra empresa es experta en el uso de nuevas formas de trabajo basadas en IA. Por ello, vuestro cliente quiere una definición formal del producto que pueda modificar y adaptar en el futuro. Esto se traduce en **criterios de aceptación completos y rigurosos que definan el comportamiento de la nueva aplicación** en su parte fija (excepto la del dispositivo móvil para registrar y evaluar la materia primer). Además, para facilitar que en el futuro se pueda hacer cargo (idealmente) de la actualización, quieren conocer el proceso para hacerlo a partir de estas especificaciones formales.

Entregas

Se recoge a continuación la lista completa de lo que se tiene que entregar al final del trabajo.

- Nombre, marca, modelo de negocio y asignación de roles de los participantes del grupo en la empresa.
- Especificar la planificación mediante un diagrama de Gantt.
- Deberéis realizar las etapas del proceso unificado, creando los artefactos vistos en clase por cada etapa. De manera específica debéis crear: Casos de Uso con especificaciones, Diagramas de clase de diseño, y Diagramas de Secuencia.
- Si os reunís con el cliente, debéis adjuntar las actas de esas reuniones.
- Elaborar un informe con toda la documentación. Recuerda que el UP tiene cuatro etapas, y una serie de modelos asociados a cada etapa. Debéis completar todas las etapas en detalle.
- TCO: descripción completa de las dos alternativas pedidas por cliente, incluyendo la arquitectura.
- TCO a 3 años con costes completos y realistas de cada alternativa (datos reales de equipos, costes de esfuerzo, se podrán usar calculadoras de proveedores de cloud).
- TCO: Recomendación razonada de la alternativa más adecuada para el cliente.
- Generar un acta donde se expongan las cosas que han funcionado bien o que mejoraríais tanto con respecto al equipo como a la metodología aplicada.
- **Un informe valorando qué hubiera cambiado y como se hubiera implementado con una metodología ágil**. Generar un acta donde se expongan las cosas que han funcionado bien/mal/mejorable tanto con el equipo cómo con la metodología aplicada.
- Desarrolla el backlog completo a nivel de épica.
- Épicas del componente **corebodega** desarrolladas a nivel de Historia de usuario con sus criterios de aceptación de acuerdo con el formato Gherkin.
- Utiliza un User Story Mapping para definir los dos primeros Sprints.

Y presentarlo **públicamente** por parte de **todos los miembros de la clase** en la fecha señalada.

El tiempo para esa presentación no podrá ser inferior a 5 minutos pero tampoco superior a 15.

Distribución de las entregas

Entrega 1

Primera entrega del proyecto final.

Se pide:

- Definición de vuestra "empresa": nombre, marca, definición del modelo de negocio y asignación de roles de vuestra empresa.
- TCO: descripción completa de las dos alternativas pedidas por cliente, incluyendo la arquitectura.
- TCO a 3 años con costes completos y realistas de cada alternativa (datos reales de equipos, costes de esfuerzo, calculadoras de proveedores de cloud).
- Recomendación razonada de la alternativa más adecuada para el cliente.

El peso de cada una de las partes de esta actividad es del 25%,

Se valorará la calidad del contenido, su originalidad, el formato de presentación y la exposición de acuerdo con los pesos de la rúbrica final.

En la primera entrega no es necesario que presenten todas las personas del grupo, pero todas deberán presentar en algún momento durante el curso.

Entrega 2

Segunda entrega del proyecto final.

Se pide (entre paréntesis el peso de cada una de las partes en la nota):

- Todos los diagramas UML: Casos de Uso con especificaciones, Clases, y Secuencia (60%).
- Mapa de stakeholders del proyecto siguiendo uno de los dos formatos de la documentación. Como mínimo media docena de ellos. Mejor si son más (20%).
- Visión del proyecto de acuerdo con el modelo del "Elevator pitch" (20%).

Se valorará la calidad del contenido, su originalidad, el formato de presentación y la exposición de acuerdo con los pesos de la rúbrica final.

No es necesario que presenten todas las personas del grupo en esta ocasión, pero todas deberán presentar en algún momento durante el curso.

Entrega 3

Se pide (entre paréntesis el peso de cada una de las partes en la nota):

- De acuerdo con lo que se ha visto en clase, diseñad vuestro propio modelo de desarrollo software (30%):
    - Nombre, descripción
    - Cómo funciona, sus etapas, roles, elementos clave
    - Ventajas e inconvenientes frente a otros modelos que conozcáis. ¿Dónde es más apropiado usarlo?
- Backlog (20%):
    - Desarrollad el backlog completo a nivel de épica.
    - Elegid una de las épicas y desarrolladla a nivel de Historia de usuario.
- PUD (50%):
    - Planificación mediante un diagrama de Gantt.
    - Deberéis realizar las etapas del proceso unificado, creando los artefactos vistos en clase por cada etapa.
    - Si os reunís con el cliente, debéis adjuntar las actas de esas reuniones.
    - Elaborar un informe con toda la documentación. Recuerda que el UP tiene cuatro etapas, y una serie de modelos asociados a cada etapa. Debéis completar todas las etapas en detalle.

Se valorará la calidad del contenido, su originalidad, el formato de presentación y la exposición de acuerdo con los pesos de la rúbrica final.

No es necesario que presenten todas las personas del grupo en esta ocasión, pero todas deberán presentar en algún momento durante el curso.

Entrega final

Se volverán a entregar los elementos de las entregas previas (corregidos, si fuera necesario), y además (entre paréntesis el peso de cada una de las partes en la nota):

- Conjunto de los elementos previos corregidos (30% centrado en la calidad de la corrección).
- Generar un acta donde se expongan las cosas que han funcionado bien o que mejoraríais tanto con respecto al equipo como a la metodología aplicada (PUD) (10%).
- Un informe valorando qué hubiera cambiado y como se hubiera implementado con una metodología ágil. Generar un acta donde se expongan las cosas que han funcionado bien/mal/mejorable tanto con el equipo cómo con la metodología aplicada (20%).
- Utiliza un User Story Mapping para definir los dos primeros Sprints de ese componente (10%).
- Todas las épicas del **componente CoreBodega** desarrolladas a nivel de Historia de usuario de acuerdo con el formato estandarizado para ello. Todas las Historias de usuario de ese componente incluirán sus criterios de aceptación completos en formato Gherkin. Esa definición (Historias de usuario más sus criterios de aceptación) servirán para construir una aplicación usando alguno de los modelos de IA habituales. Entrega además todo el material (definiciones, guardrails, instrucciones adicionales) para generar y probar la aplicación (30%).

Rúbrica

Estos son los criterios de evaluación general del trabajo, que se aplican al porcentaje de cada uno de los apartados específicos de cada entrega:

- El trabajo supone el 30% de la nota total del curso (3 puntos sobre 10).
- Cada una de las entregas tendrá un peso del 20%, excepto la final que tendrá un 40% sobre el total de la nota atribuida al trabajo (es decir, el 30% del curso). Sin embargo, dado que la entrega final es un resumen de todas las anteriores, será necesario aprobarla para poder aprobar la parte práctica de la asignatura: hay que sacar al menos un 5 en la entrega final del trabajo para que se consideren las notas del resto de entregas. Si se suspende el trabajo en convocatoria ordinaria, habrá que realizar y aprobar un trabajo adicional tal y como se indica en la Guía Docente.
- En el trabajo se valorará, para cada uno de los apartados, y de acuerdo son su peso (expresado entre paréntesis en la lista completa de entregas):
    - **Completitud** (20%): entrega de todos los apartados que se piden, conteniendo adecuadamente en su contenido y con la extensión necesaria, respuesta a todas las cuestiones que se plantean. No dar respuesta a todo lo que se pide se considerará que el trabajo no está completo y por ello no se considerará aprobado, con independencia de que se cumplan el resto de las condiciones.
    - **Corrección** (25%): de los resultados y especialmente dar **respuestas razonadas** que expliquen por qué se ha tomado una opción determinada.
    - **Simplicidad** (10%): evitando "rellenar" con contenido adicional por el que no se pregunta, usando un lenguaje poco claro o conciso. No se deben incluir elementos puramente ornamentales.
    - **Claridad y corrección** de la documentación entregada (15%): textos comprensibles, claros y escritos correctamente gramatical y ortográficamente. Las imágenes que se adjunten deberán ser claras, definidas y tener relación con el texto.
    - **Originalidad** (10%): se espera que se comparta una visión crítica y objetiva, no sólo la realización de los apartados más técnicos. Es decir, se da un valor especial a los aprendizajes obtenidos y cómo se expresen y compartan.
    - **Presentación** (20%): no basta con tener los conocimientos, hay que saber exponerlos y transmitirlos. Por ello, la forma en la que se plantee y realice la presentación será tenida especialmente en cuenta. Se entiende, además, que los

alumnos ya han tenido experiencia específica en este apartado en asignaturas previas

Se recuerda que para superar el curso es necesario aprobar tanto el trabajo como el examen final. No se hará media si alguno de los dos evaluables está suspenso.